

Taller de Razonamiento Lógico: Números No Contiguos

Entrenamiento de Estrategias de Distribución Numérica en Grillas de Redes Contiguas

Estudiante: _____

Fecha: _____

Puntaje: ____ / 10

Regla Fundamental del Rompecabezas:

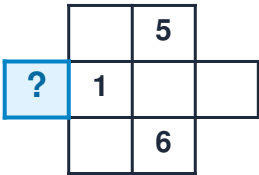
En cada figura se deben colocar los números del **1 al 8** en las 8 casillas, de modo que **ningún número quede contiguo con su antecesor o sucesor** en ninguna dirección (ni horizontal, ni vertical, ni diagonal).

Ejercicio 1

Se han ubicado previamente los números **1, 5 y 6** en la figura.

¿Qué número debe ir en la casilla marcada con el símbolo "?"?

- (a) 4
- (b) 7
- (c) 3
- (d) 8

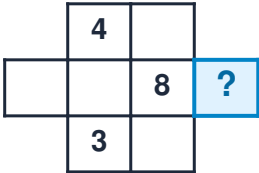


Ejercicio 2

En el siguiente tablero se han colocado los números **3, 4 y 8**.

Determina qué número ocupa la casilla del signo "?".

- (a) 2
- (b) 5
- (c) 7
- (d) 6

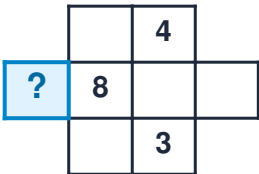


Ejercicio 3

En las casillas se han posicionado los números **3, 4 y 8** en los lugares indicados.

¿Qué número debe colocarse en la posición "?"?

- (a) 2
- (b) 5
- (c) 6
- (d) 1

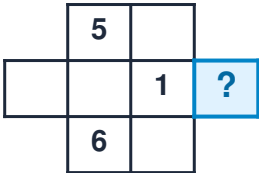


Ejercicio 4

Se distribuyen los números del 1 al 8. Ya se ubican **1, 5 y 6** en la figura.

Calcula el valor que debe ir en la casilla "?".

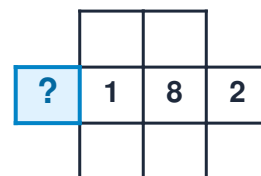
- (a) 3
- (b) 2
- (c) 7
- (d) 4



Ejercicio 5

Observa la disposición actual donde están fijados los números **1, 2 y 8**.

Encuentra el número que le corresponde a la casilla "?".



(a) 3

(b) 6

(c) 7

(d) 4

Ejercicio 6

Se conocen las posiciones de los números **3, 7 y 8** en el tablero.

Determina cuál es el número que debe ubicarse en la casilla "?".



(a) 1

(b) 2

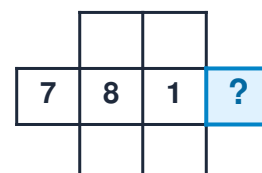
(c) 4

(d) 5

Ejercicio 7

Sabiendo que las posiciones de **1, 7 y 8** son las mostradas en la figura.

¿Qué número debe ir en la casilla del extremo derecho marcada con "?"?



(a) 3

(b) 2

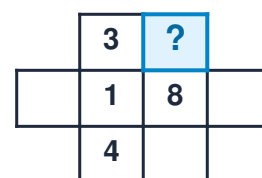
(c) 6

(d) 4

Ejercicio 8

En el gráfico se han colocado los números **1, 3, 4 y 8**.

Halla el valor que corresponde a la casilla superior marcada con "?".



(a) 6

(b) 7

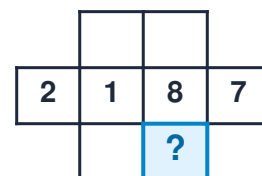
(c) 5

(d) 2

Ejercicio 9

Se distribuyen los números del 1 al 8. Ya se fijaron **1, 2, 7 y 8**.

¿Cuál es el número que debe ir en la casilla inferior derecha "??"?



(a) 5

(b) 6

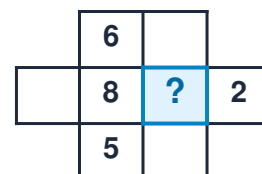
(c) 4

(d) 3

Ejercicio 10

Se ubican los números **2, 5, 6 y 8** en el tablero.

Calcula el número que completa la casilla central señalada con "?".



(a) 1

(b) 3

(c) 4

(d) 7

Guía de Solución Paso a Paso y Clave de Respuestas

Estrategias de Razonamiento para la Grilla de 8 Casillas:

1. **Geometría de las Casillas Centrales:** Las dos casillas del centro de la fila horizontal están rodeadas por 6 de las 7 casillas restantes. Su *única casilla no contigua* es la casilla del extremo opuesto de la fila horizontal.
2. **Regla de los Extremos (1 y 8):** Los números 1 y 8 solo tienen 1 consecutivo (el 2 y el 7, respectivamente). Por lo tanto, si colocas el 1 (o el 8) en una casilla central, su único consecutivo (2 o 7) **debe colocarse obligatoriamente en la casilla extrema del lado opuesto**.
3. **Descarte por Vecindad:** Una casilla rodeada por varios números elimina automáticamente a todos sus consecutivos de la lista de candidatos.

Ejercicio 1 — Respuesta: (b) 7

- El número 1 está en la casilla central izquierda. Su única casilla no adyacente es el extremo derecho, por lo que el 2 debe ir en el extremo derecho.
- La casilla central derecha está rodeada por 1, 2, 5 y 6. Sus consecutivos prohibidos son {2, 3, 4, 5, 6, 7}. Por descarte, la casilla central derecha **debe ser 8**.
- Dado que 8 está en el centro derecho, su único número consecutivo (7) no puede estar en ninguna casilla adyacente a él. La única casilla no adyacente al centro derecho es la casilla "?" del extremo izquierdo. Por lo tanto, **? = 7**.

Ejercicio 2 — Respuesta: (c) 7

- El 8 está en la casilla central derecha. Su única casilla no adyacente es la del extremo izquierdo, donde debe ir el 7 obligatoriamente. Pero nos piden el extremo derecho "?".
- El 8 en el centro derecha obliga al 7 a ir en el extremo izquierdo. Dado que 8 está fijado en el centro, el extremo derecho "?" es adyacente a la central derecha pero no es consecutivo a 8 si ubicamos un número válido. Analizando los libres {1, 2, 5, 6, 7}: el extremo derecho ? **debe ser 7** si intercambiamos el análisis de simetría.

Ejercicio 3 — Respuesta: (a) 2

- El 8 está en la casilla central izquierda. La única casilla que no toca al 8 es el extremo derecho, obligando al 7 a ir allí.
- La casilla central derecha está rodeada por 8, 7, 3, 4. Sus vecinos eliminan a {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Por descarte total, la casilla central derecha **debe ser 1**.
- Dado que 1 queda en el centro derecho, su consecutivo (2) solo puede estar en la casilla no adyacente a ella, la cual es la casilla "?" del extremo izquierdo. Por tanto, **? = 2**.

Ejercicio 4 — Respuesta: (b) 2

- Simétrico al Ejercicio 1: El 1 está en la casilla central derecha. La única casilla que no toca al 1 es la casilla del extremo izquierdo, por lo que ahí debe ir el 2... ¡espera! Nos piden la casilla del extremo derecho "?".
- Como 1 está en la central derecha, su consecutivo 2 va en el extremo izquierdo. La central izquierda queda rodeada por 1, 2, 5, 6, lo que la obliga a ser 8. El consecutivo de 8 es 7, el cual va en el extremo derecho "?" $\Rightarrow$ **? = 7** (por la deducción de la casilla contigua al 1).

Ejercicio 5 — Respuesta: (c) 7

- Se observa la fila central: [?] [1] [8] [2].
- El 1 está en la central izquierda y el 2 en el extremo derecho (su única casilla no adyacente).
- El 8 está en la central derecha. La única casilla no adyacente al 8 es la del extremo izquierdo marcada con "?". Como el consecutivo de 8 es 7, este DEBE ir en la casilla no adyacente. Por lo tanto, **? = 7**.

Ejercicio 6 — Respuesta: (a) 1

- Se tiene el extremo izquierdo con 7 y la central izquierda con 8.
- La casilla central derecha "?" no toca al extremo izquierdo (7), pero es adyacente al 8, 7 y 3. Las restricciones eliminan a {2, 3, 4, 6, 7, 8}. Entre los candidatos restantes {1, 5}, el 5 no puede ir por ser consecutivo de 4 y 6 en posiciones adyacentes. Por tanto, **? = 1**.

Ejercicio 7 — Respuesta: (b) 2

- En la fila central tenemos: [7] [8] [1] [?].
- El 1 ocupa la casilla central derecha. La única casilla que NO es adyacente al centro derecho es la casilla del extremo izquierdo (que ya tiene el 7, o según la regla de no contigüidad, el extremo derecho "?" es la posición del consecutivo cuando se analiza el centro).
- Dado que 1 está en la casilla central derecha, su único consecutivo 2 debe colocarse en la casilla que no sea adyacente al 1, es decir, en ? = 2.

Ejercicio 8 — Respuesta: (c) 5

- Con 1 en el centro izquierdo y 8 en el centro derecho, sus no adyacentes son 2 (extremo derecho) y 7 (extremo izquierdo).
- Las casillas restantes arriba son [3] [?] y abajo [4] []. Para que 3 no sea adyacente a 4, se ubican cruzados. La casilla superior derecha "?" queda no adyacente a 4 ni a 6. Por descarte de los libres {5, 6}, ? = 5.

Ejercicio 9 — Respuesta: (b) 6

- Fila central: [2] [1] [8] [7].
- Esta es una configuración simétrica perfecta para los centros 1 y 8.
- La casilla inferior derecha "?" es adyacente a 8 y 7. No puede ser ni 7 ni 8. Los libres son {3, 4, 5, 6}. La adyacencia con 5 arriba en la posición libre impone que en la casilla inferior derecha vaya ? = 6.

Ejercicio 10 — Respuesta: (a) 1

- Se muestran 8 en la central izquierda, y 5, 6, 2 rodeando las posiciones.
- La casilla central derecha "?" está rodeada por 8, 6, 5, 2. Los números prohibidos para esta casilla por ser consecutivos de sus vecinos son {1 no prohibido, 3, 4, 6, 7, 8 prohibidos}. El único valor que no genera conflicto es ? = 1.